

AI基础模型与靶点安全分析

昌平实验室“人类基因组25周年”国际研讨会核心精炼

北京 · 2026年8月24-25日

核心聚焦：调控基础模型、统计约束AI智能体与靶点安全去风险化

汇报团队：数据科学与计算生物学团队

1. 核心跃迁：从“读懂序列”到“因果预测”

基因组学正从单纯的测序与统计关联，迈进AI驱动的因果干预时代：

过去：观测与相关性分析

- **HGP (2001)**：提供静态一维参考坐标系。
- **GWAS / 队列**：仅给出P值统计关联，机制仍是黑箱。
- **安全评估 (TSL)**：被动检索文献、静态基因约束分（pLI/LOEUF）。

现在：预测与机制性AI

- **单分子动力学**：直接测定天然DNA上的绝对结合亲和力。
- **调控基础模型**：计算预测全基因组TF亲和力改变（ ΔK_d ）。
- **安全评估 (TSL)**：由统计检验严格闭环的多智能体因果推理。

核心目标：推动靶点安全性评估（TSL）从被动文献查表转向主动机制因果预测。

2. 调控基础模型：破译非编码区的脱靶毒性

- **生物学现实**：90%以上的GWAS关联及药物安全性突变位于非编码区，核心机制是改变转录因子（TF）的结合。传统管线缺乏生化解释力，常将其当作黑箱忽略。
- **AI解决方案**（谢晓亮 / 陈明辰团队 · `ivtF00DIE` + `Seq2Kd`）：
 - 基于脱氨酶单分子技术，高通量直接测定天然DNA上的TF绝对结合亲和力。
 - 构建深度学习基础模型 `Seq2Kd`，成功泛化预测约500个缺乏注释的转录因子结合亲和力变化（ ΔK_d ）。
- **对靶点安全的直接价值**：
 - **预测调控脱靶级联**：提前预测扰动靶点是否会剥离必需转录因子，导致关键下游基因网络塌陷。
 - **解析非编码安全变异**：将原本模糊的非编码eQTL转化为定量的生物物理亲和力破坏分值。

3. 统计闭环的AI智能体：终结幻觉与假警报

- **生物学现实：**大语言模型（LLM）擅长编造表面合理的生物学假说，在靶点安全评估中容易生成大量无法验证的虚假毒性报警，干扰研发决策。
- **AI解决方案（林希虹院士团队 · Fever GPT 架构）：**
 - 汇总全基因组30亿位点、90亿SNV功能注释的超大规模知识图谱。
 - 采用多智能体协作架构，并**硬性嵌入统计学假设检验门禁**（Statistical Gating）。
- **对靶点安全的直接价值：**
 - **因果证据自动交叉验证：**智能体提取的每一条文献安全警示，都必须通过底层人类遗传学（cis-pQTL、PheWAS、罕见变异约束）的统计检验。
 - **零幻觉安全档案：**严格剔除由连锁不平衡或文献偏倚带来的伪毒性关联。

4. 体细胞演化动力学：重新区分适应与致癌

- **生物学现实：**临床前在靶器官中检测到克隆生长或体细胞突变，传统评估常一律判定为致癌红线（Stop Flag），导致许多有效靶点被错杀。
- **AI与演化图谱方案（Peter Campbell教授 · Quotient / 原Sanger）：**
 - 正常衰老组织每年每细胞积累30–40个突变，70岁以上健康人群普遍存在克隆性造血。
 - **关键发现：**慢性压力诱导的趋同突变（如脂肪肝中的 *FOXO1*, *GPAM*）能保护组织功能，但在**肝癌中受到强烈负选择**。
- **对靶点安全的直接价值：**
 - **体细胞适应度建模：**通过人类演化适应度图谱，精准识别细胞增殖是“良性代偿修复”还是“恶性转化倾向”。
 - **为慢性病靶点去风险化：**为代谢/衰老领域的慢性长周期用药靶点提供客观的致癌风险分层。

5. 下一代靶点安全评估（TSL）升级矩阵

评估层级	当前工业界基准	AI升级方案 (Post-CPL 2026)	研发决策价值
非编码区突变	仅依赖编码区约束（pLI, LOEUF）	转录因子定量结合动力学（Seq2Kd）	精确定位非编码突变是否破坏下游必需基因调控。
文献与靶点推理	人工检索 / 单提示词LLM总结	嵌入统计假设检验闸门的多智能体管线	终结毒性幻觉，产出具备统计可信度的安全证据链。
致癌与克隆风险	见克隆扩增即亮红灯（强保守策略）	体细胞适应度与肿瘤负选择突变矩阵	避免错杀具备代偿性组织修复功能的慢性病优质靶点。
表型到机制	单一终点读数（如常规毒理筛查）	序列语法到细胞表型的统一状态表征	将高内涵显微成像（HCS）表型变化直接溯源至调控网络重构。

6. 数据科学团队核心行动原则

靶点安全三项核心原则

- **1. 生物物理动力学优于纯P值：**引入调控基础模型（预测 ΔK_d ），穿透非编码变异的生化机制。
- **2. 严格统计证伪优于表面合理性：**为Safety Agent建立自动化遗传学统计校验门禁，坚决过滤虚假安全警告。
- **3. 演化生物学常识优于过度保守：**借助体细胞适应度图谱，科学解耦“组织代偿修复”与“肿瘤恶性转化”。

总结：下一代靶点安全的核心，是把传统的**定性疑虑**转化为**有统计约束、有生物物理机理的量化AI预测**。